

보행약자를 위한 노면인식 시스템

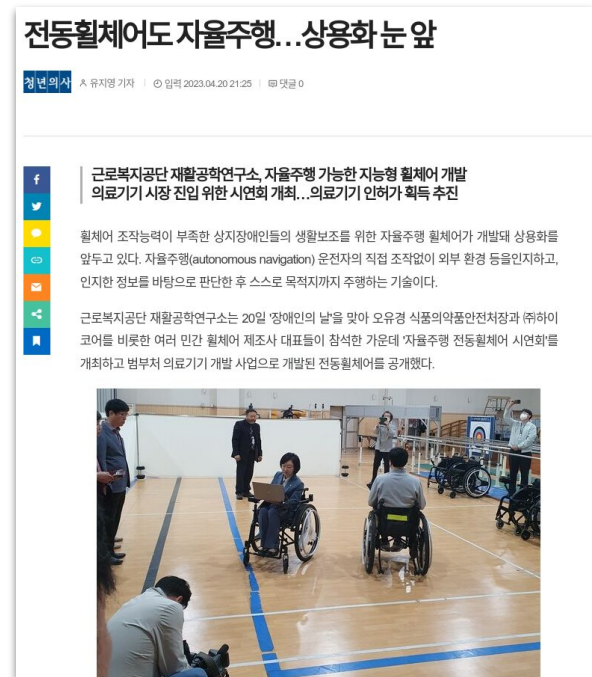


오윤 조태상 조흥기

개요



프로젝트 소개

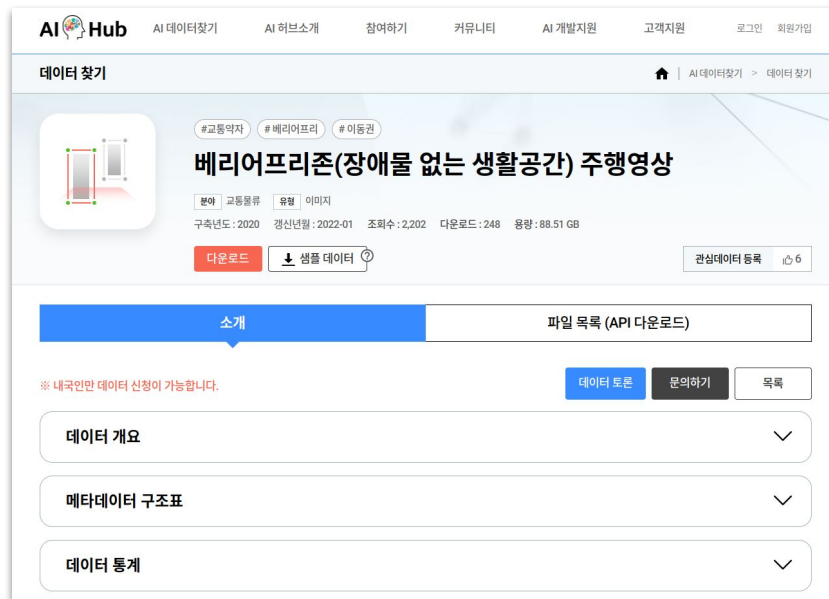


자율 주행은

주행하는 모든 물체에서 사용할 수 있다

- 휠체어가 보행자용 폭, 계단/경사/장애물을 인식해야 한다.
- 장애물을 인식할 수 있다면, 바퀴의 형태 변경이나 경로 변경이 가능하다.

데이터 수집



AI Hub 데이터셋

- 노면정보객체 50만 건
- 공간정보객체 30만 건
- 실제 데이터 확인
 - 실외 이미지 약 10만 장
 - 실내 데이터 약 2만 장

●○ 데이터셋의 설계 기준과 분포

본 데이터셋은 BF인증 심사 지표를 근거로하여 이동성이 취약한 교통약자들(부산광역시 사상구 장 애인협회 정회원)을 대상으로 실시한 인터뷰를 바탕으로 실제 이동성에 중요한 배리어프리 객체를 정의하고 노면과 공간 데이터셋으로 분류함

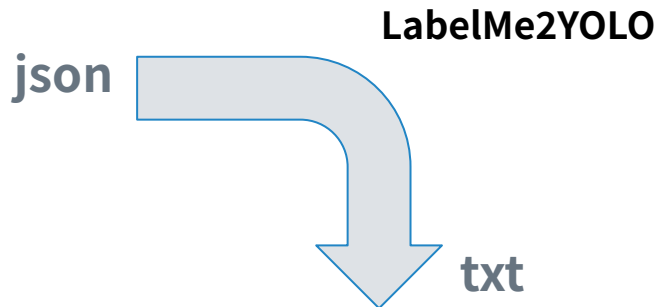
노면 정보 데이터셋			
1		A(Vary good)	flatness_A
2		B(Good)	flatness_B
3	flatness	C(air)	flatness_C
4		D(Poor)	flatness_D
5		E(Very poor)	flatness_E
6		포장도로	walkway_paved
7	hallway	무도블럭	walkway_tiles
8		포장도로 파손	paved_state_broken
9	paved_state	무도블럭 파손	paved_tiles_broken
10		무도블럭 파손	tile_state_broken
11	block_state	포도블럭 정상	block_state_normal
12	block_kind	주행성 니들	block_kind_used
13	block_kind	주행성 니들	block_kind_unused
14		사각구멍의 면적	outcurb_rectangle
15	outcurb	경사면 면적	outcurb_slope
16		경사면 면적	outcurb_slope_broken
17	restspace	휴식지	restspace
18		휴식지	restspace
19	sidewalk	편도 (노면)	sidewalk_in
20		편도 (노면)	sidewalk_out
21	lawyer	차단벽	sawyer_cross
22		차단벽	sawyer_cross
23		차단벽	sawyer_cross
24	brailleblock	점자블럭	brailleblock_dot
25		점자블럭	brailleblock_line
26		점자블럭	brailleblock_line_broken
27	community	연속성	community
28		연속성	community
29	lamp	경사로	ramp_yes
30		경사로	ramp_no
31	bicycleread	자전거 도로	bicycleread_broken
32		자전거 도로	bicycleread_normal
33	planecrosswalk	횡단보도	planecrosswalk_broken
34		횡단보도	planecrosswalk_normal
35	stepramp	부등면	stepramp
36	bump	부등면	bump
37		부등면	bump
38	wheel	휠체어	wheel
39	floor	바닥	floor_normal
40		바닥	floor_broken
41	flowerbed	화단	flowerbed
42	parking	주차장	parking
43	torbump	가이더 방지턱	torbump
44	stone	돌	stone
45	entrance	출입구	entrance
46	firehulter	방화수리	firehulter

공간 정보 데이터셋			
1	stair	계단	stair_normal
2	stair_broken	계단 파손	stair_broken
3	wait	대기	wait
4	window	창문	window_sliding
5	pillar	기둥	window_casement
6	itr	창문 (시야)	itr
7		창문 (시야)	itr
8	door	문	door_normal
9	door_broken	문 파손	door_rotations
10	lift_door	승강기 출입문	lift_door
11	rafting place roof	승강기 지붕	rafting place roof
12	reception desk	접수대	reception desk
13		접수대	reception desk
14	protect_wall	방화벽	protect_wall_glass
15		방화벽	protect_wall_glass
16	handle	손잡이	handle_vertical
17		손잡이	handle_vertical
18		손잡이	handle_vertical
19	lift_button	승강기 버튼	lift_button_normal
20		승강기 버튼	lift_button_emergency
21		승강기 버튼	lift_button_emergency
22		승강기 버튼	lift_button_emergency
23	direction_sign	방향표지	direction_sign_left
24		방향표지	direction_sign_right
25		방향표지	direction_sign_straight
26		방향표지	direction_sign_straight
27		방향표지	direction_sign_straight
28		방향표지	direction_sign_straight
29	sign_disabled	무효표지	sign_disabled
30		무효표지	sign_disabled
31		무효표지	sign_disabled
32		무효표지	sign_disabled
33	braille sign	점자표지	braille sign
34	number_ticket_ma	승객번호	number_ticket_ma
35	chair	의자	chair_normal
36		의자	chair_normal
37	chair_broken	의자 파손	chair_broken
38	chair_broken	의자 파손	chair_broken
39	number_ticket_ma	승객번호	number_ticket_ma
40	coverage_vending_ma	판매기	coverage_vending_ma
41	coverage_vending_ma	판매기	coverage_vending_ma
42	coverage_vending_ma	판매기	coverage_vending_ma
43	coverage_vending_ma	판매기	coverage_vending_ma

→ 89개 Class

데이터 전처리

```
DC0101_2020-10-21 091210_00.json
{
  "info": {
    "Year": "2020",
    "Version": "4.5.0",
    "date_created": "2021/06/01 15:03:27"
  },
  "images": {
    "file_name": "DC1021_2020-12-14 140557_00.jpg",
    "height": 1080,
    "width": 1920,
    "date_captured": "2020-12-14 140557",
    "collector_id": "DC1021"
  },
  "annotations": [
    {
      "id": "rectangle_1",
      "processor_id": "라벨링",
      "category_id": "door_normal",
      "segmentation": [
        [
          1507.8740157480315,
          749.6062992125984
        ],
        [
          1799.3333333333335,
          292.6060606060607
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "polygon_1",
      "processor_id": "라벨링",
      "category_id": "floor_normal",
      "segmentation": [
        [
          1393.7777777777778,
          721.8333333333334
        ],
        [
          1919.0,
          803.0
        ],
        [
          1919.0,
          1079.0
        ],
        [
          850.0,
          1079.0
        ],
        [
          850.0,
          803.0
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "polygon_2",
      "processor_id": "라벨링",
      "category_id": "wall",
      "segmentation": [
        [
          1238.2222222222222,
          814.8888888888889
        ],
        [
          1311.0,
          0
        ],
        [
          1372.0,
          0
        ],
        [
          1300.7222222222222,
          778.7777777777778
        ]
      ]
    },
    {
      "id": "polygon_3",
      "processor_id": "라벨링",
      "category_id": "wall",
      "segmentation": [
        [
          1343.7777777777778,
          706.5555555555555
        ],
        [
          1385.4444444444446,
          289.8888888888889
        ],
        [
          1428.5,
          289.8888888888889
        ],
        [
          1436.8333333333335,
          223.2222222222223
        ],
        [
          1396.5555555555557,
          229.4444444444444
        ]
      ]
    }
  ]
}
```



Open [icon] Save [icon] [icon] [icon] [icon]

DC0203_2020-11-19 113442_0P.txt
~/dev_ws/yun/wcnc/stair/datasets/stair/train/labels

```
1 36 0.0 0.37500925925925926 0.23891145833333333 0.28971296296296295 0.37422916666666667 0.31919444444444445 0.51252604166666666 0.24018518518518517 0.60904166666666666 0.26023148148148145 0.56061979166666668
0.31152777777777778 0.69129166666666666 0.33511111111111114 0.70455729166666667 0.296787037037037 0.83721875 0.32449999999999999 0.84650520833333333 0.36105555555555556 1.0 0.39046296296296296 1.0
0.28817592592592595 0.99972916666666667 0.21777777777777776 0.8929375 0.16236111111111111 0.85678645833333333 0.14585185185185187 0.8183125 0.12698148148148147 0.81632291666666667 0.1423148148148148
0.803390625 0.14466666666666667 0.793109375 0.14289814814814816 0.79973958333333333 0.12108333333333335 0.77354166666666667 0.1175462962962963 0.72943229166666667 0.11408925925925925 0.675703125
0.12285185185185186 0.57819791666666668 0.14466666666666667 0.49992708333333336 0.15763888888888888 0.19944791666666667 0.1995 0.09033333333333333 0.22662962962962963 0.06877604166666668
0.21777777777777776 0.0 0.2282962962962963
2 45 0.50763541666666667 0.0 0.50215104166666667 0.1486574074074074 0.519421875 0.14825000000000002 0.52471875 2.7777777777777776e-05 0.52434375 0.0
3 45 0.97294791666666667 0.19908925925925927 0.98897916666666666 0.20835185185185187 1.0 0.11649999999999999 1.0 0.042888888888888886 0.99422916666666667 0.04325925925925926
4 45 0.21145833333333333 0.00074074074074074 0.21580854166666666 0.18016666666666667 0.23172395833333334 0.18794444444444444 0.28783854166666667 0.1766296296296296 0.28546354166666667 0.0
5 37 0.0 0.6460370370370371 0.246609375 0.45797222222222222 0.14688541666666666 0.42862962962962964 0.07123958333333333 0.46531481481481485 0.0 0.43742592592592594 0.0 0.3954259259259259 0.00178125
0.37605555555555553 0.24041666666666667 0.2929259259259259 0.37383333333333335 0.32104629629629633 0.43229166666666667 0.28802777777777777 0.51266770833333333 0.24279629629629632 0.60697395833333333
0.2611296296296296 0.55814583333333333 0.31248148148148147 0.6922499999999999 0.33571296296296294 0.70531770833333334 0.3002592592592592 0.835984375 0.32593518518518516 0.8456009375 0.36383333333333334 1.0
0.39188888888888889 1.0 0.49561111111111111 0.99830208333333334 1.0 0.33119791666666665 1.0 0.0 0.99716666666666668
6 36 0.0 0.439 0.07145312499999999 0.46782407407407406 0.147734375 0.43048148148148145 0.24419270833333334 0.45799999999999999 0.0 0.642287037037037
```

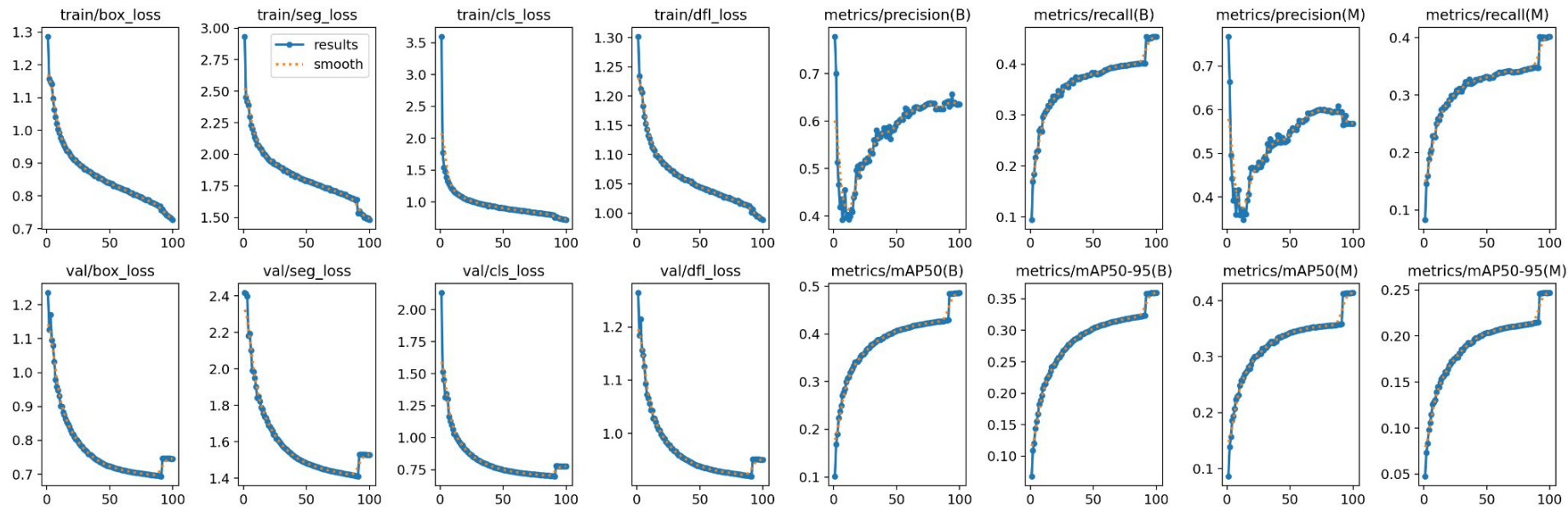
모델 학습

	1회차	2회차	3회차	4회차
Base model	yolo8n-seg	yolo8n-seg	yolo8l-seg	yolo8l-seg
optimizer	auto	Adam	SGD	NAdam
epochs	100	100	100	75
Learning rate	0.01	0.001	0.001	0.001
Image size	320	320	320	320
batch	8	8	8	8

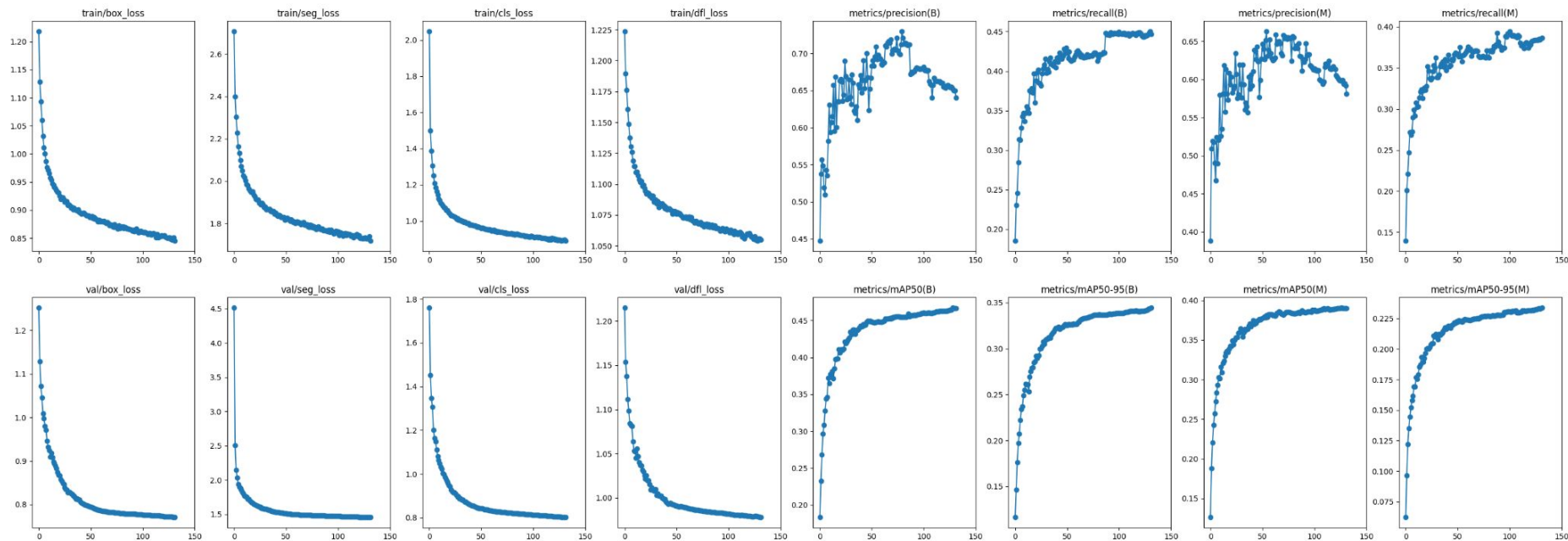
*base model, Image size와 batch는 GPU 사양에 맞춘 hyper parameter

*optimizer와 learning rate에 따른 성능 차이가 컸습니다.

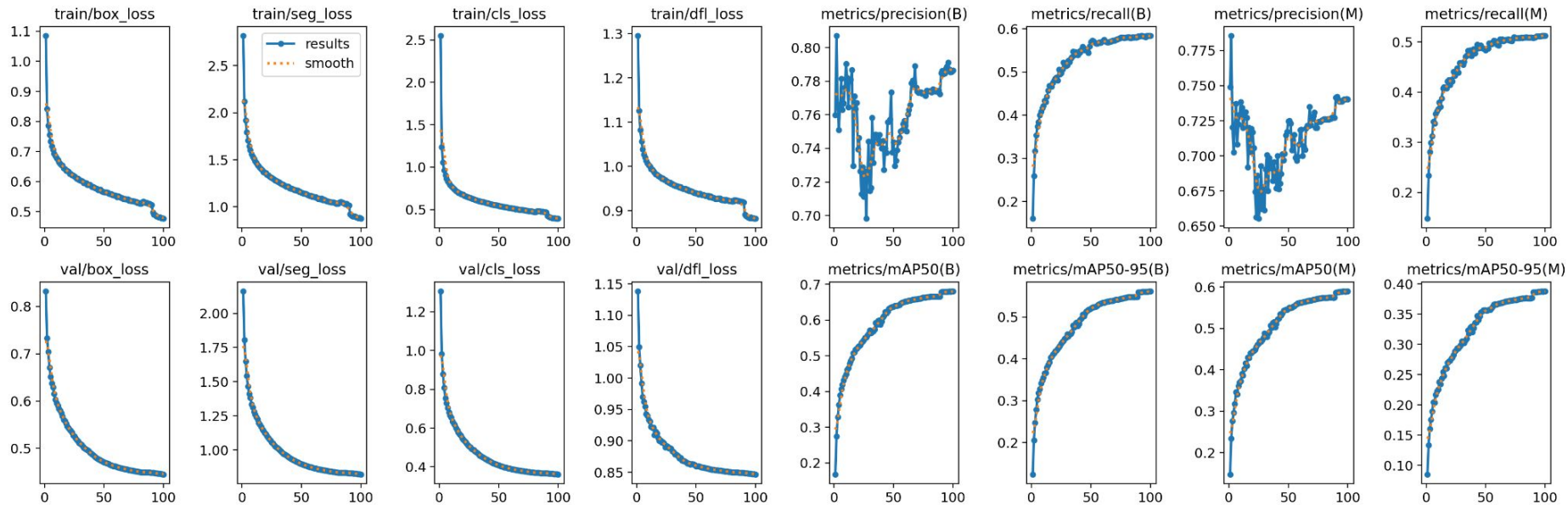
모델 성능 확인 - auto



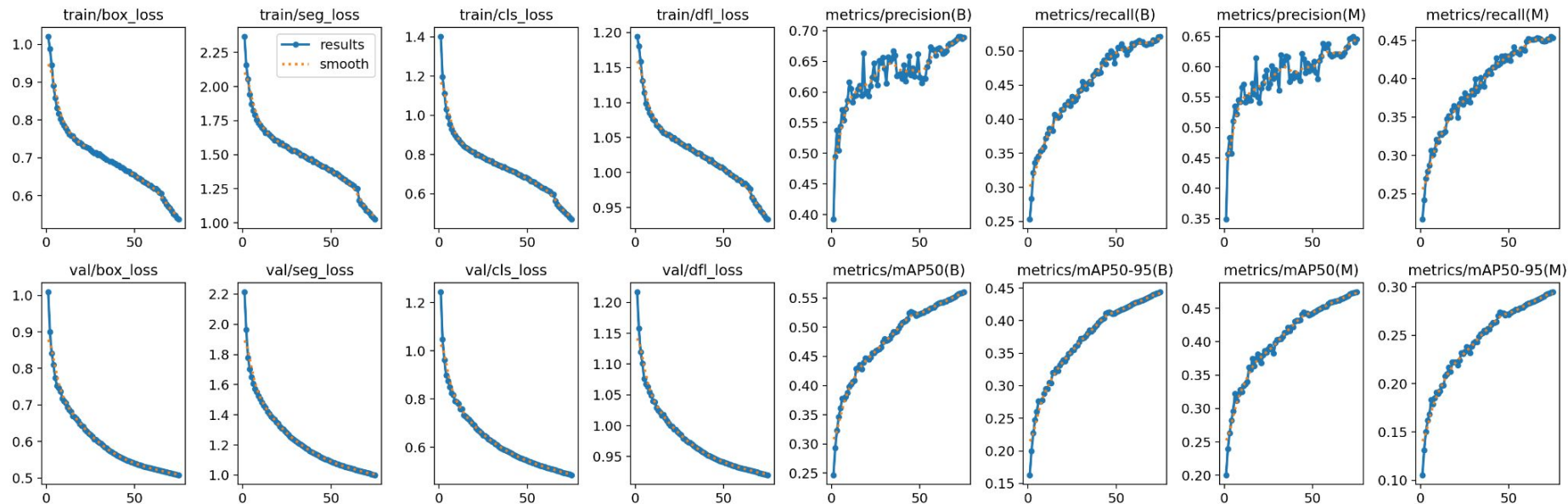
모델 성능 확인 - Adam



모델 성능 확인 - SGD

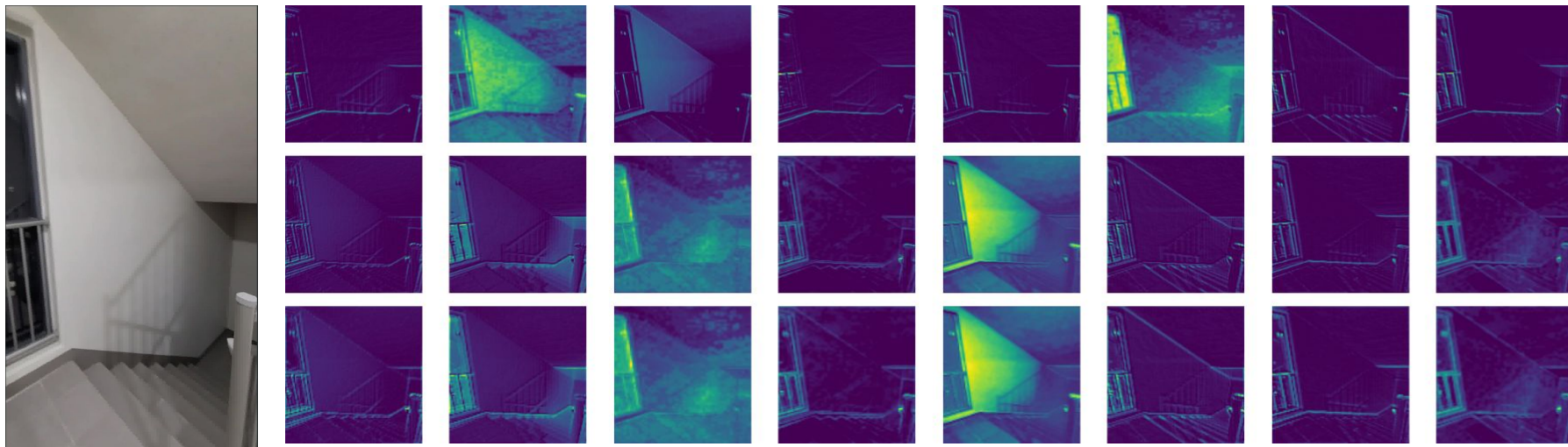


모델 성능 확인 - NAdam



모델의 특징 맵 시각화

- vgg16 feature map으로 확인해본 결과 바닥과 벽 탐지 인식률은 높은것이 yolo에서 어느정도 드러난다.



모델 성능 비교(1) - best.pt 객체 인식

auto



Adam



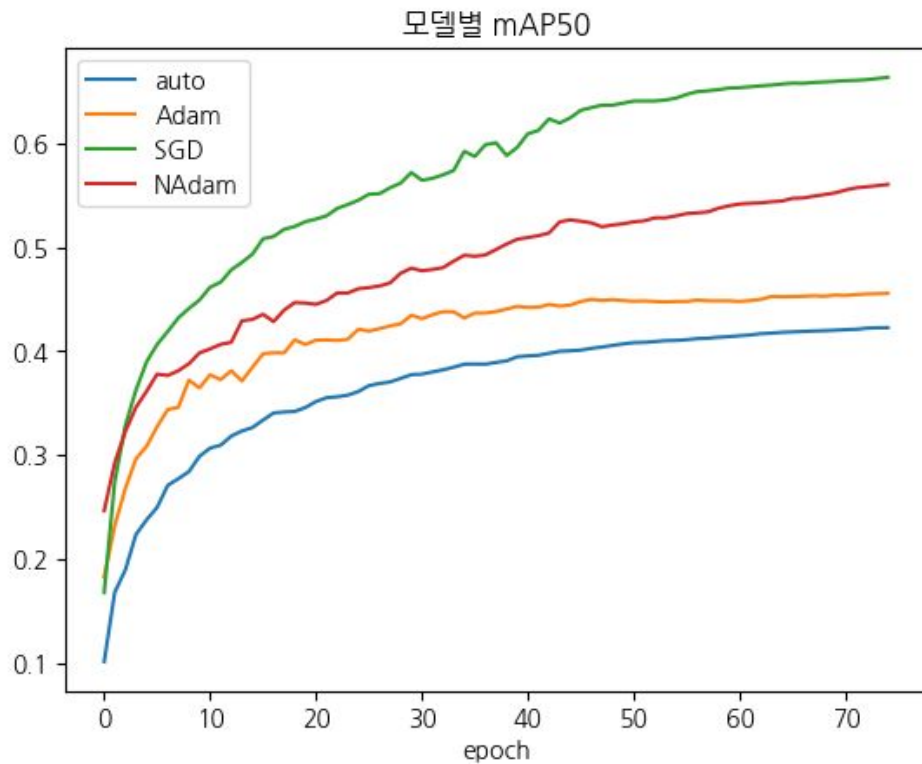
NAdam



SGD



모델 성능 비교(2) - mAP50 지표



클래스별 예측 결과 - SGD 모델

	mAP50
walkway_paved	0.927
floor_normal	0.983
reception_desk	0.981
number_ticket_machine	0.993

	mAP50
continuity_manhole	0.277
sewer_cross	0.467
direction_sign_left	0.454



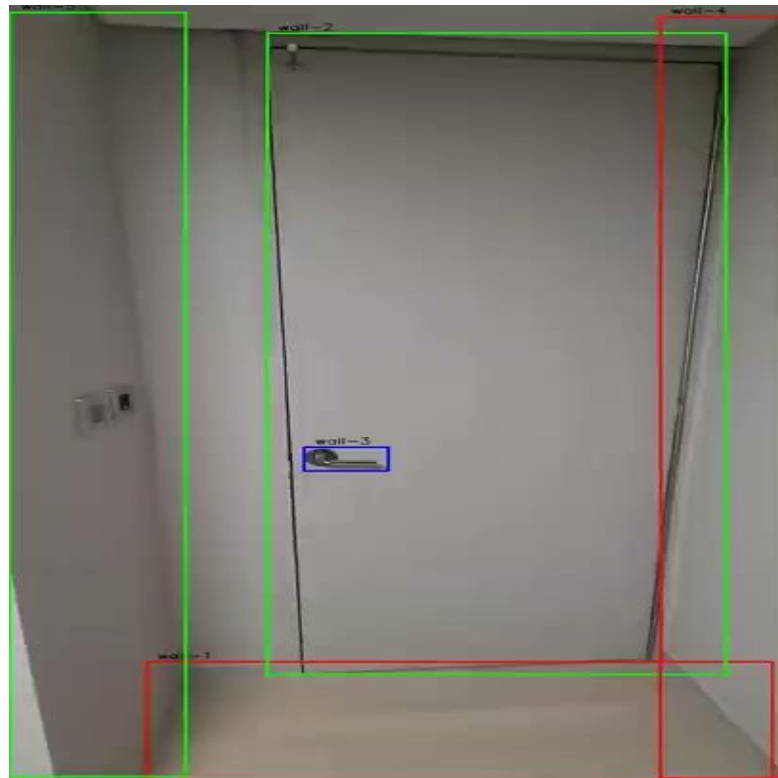
1000개 이하의 객체 학습

DeepSort 적용

BEFORE



AFTER



개선 필요 사항

[기획안]



보행약자를 위한 노면 인식 시스템

- 참여 분야: 자율주행
- 프로젝트 인원: 3명

선정이유

- 휠체어가 보행자용 폭, 계단/경사/장애물을 인식해야 한다.
- 장애물을 인식할 수 있다면, 바퀴의 형태 변경이나 경로 변경이 가능하다.

세부설명

- YOLO와 DeepSort 활용
- 바퀴로 이동 가능한 곳과 불가능한 곳을 구분한다

기대효과

- 자율주행 휠체어 개발에 도움
- 이용자가 인식하지 못한 장애물 알림 가능

[모델링/테스트 결과]

- **보행자용 폭과 경사도를 인식할 수 없다.**
 - Depth 카메라 또는 LiDAR와 같은 센서가 필요하다.
- **DeepSort 사용의 효과가 확실하지 않음**
 - 인식을 개선을 위한 다른 알고리즘을 확인해 볼 것
- **객체별 인식률 상이**
 - 학습시간을 줄이기 위해 실내 데이터만으로 모델 생성, 실외 데이터도 학습 필요